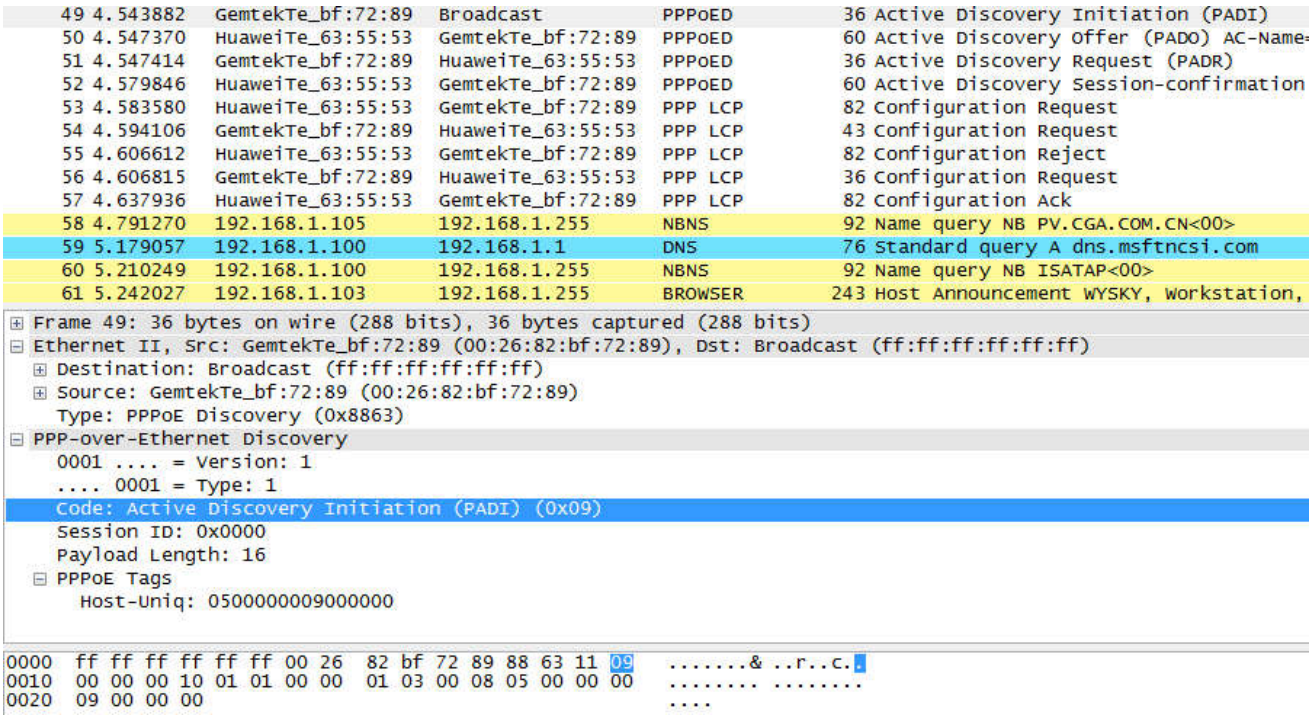
PPPoE 拨号过程抓包解析

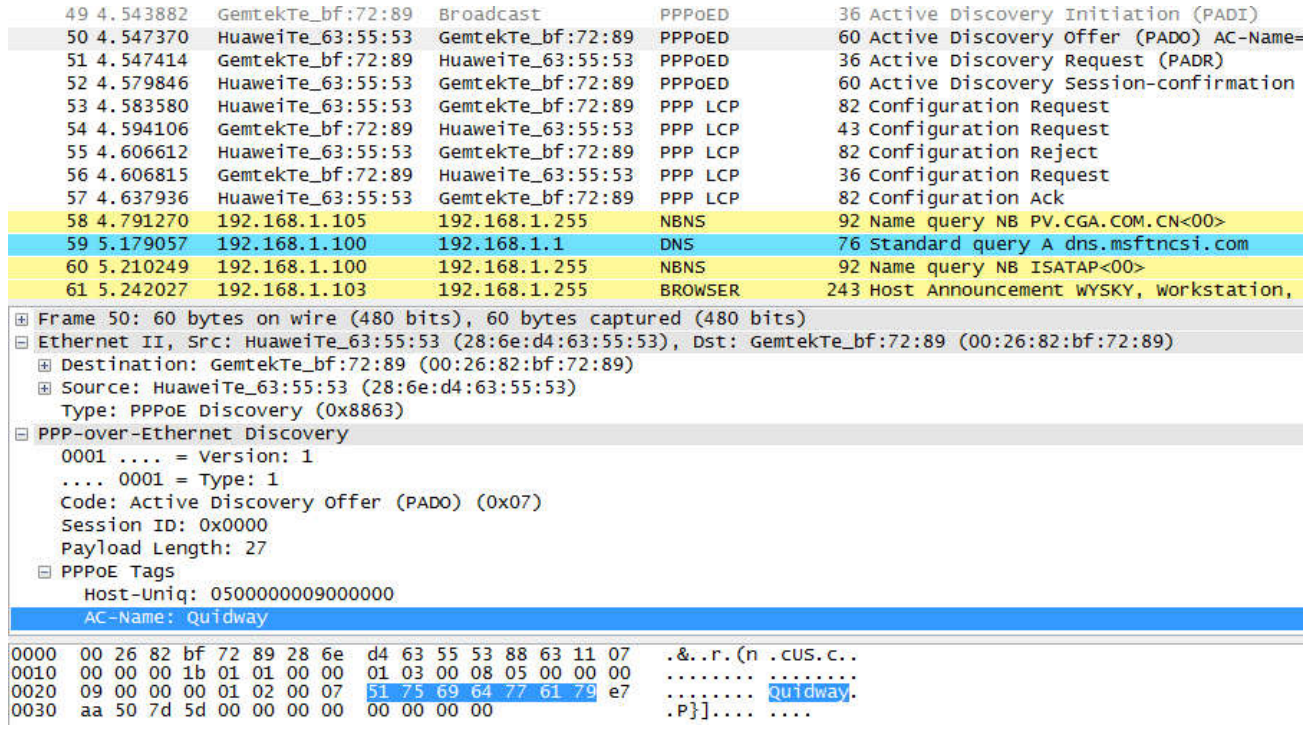
PPPoE 建立过程可以分为 Discovery 阶段和 PPP Session 阶段。Discovery 阶段是一个无状态的阶段，该阶段主要是选择访问服务器（访问集中器 AC），确定所要建立的 PPP 会话标识符 Session ID，同时获得对方点到点的连接信息；PPP 会话阶段执行标准的 PPP 过程。

一、PPPoE 发现阶段（Discovery）

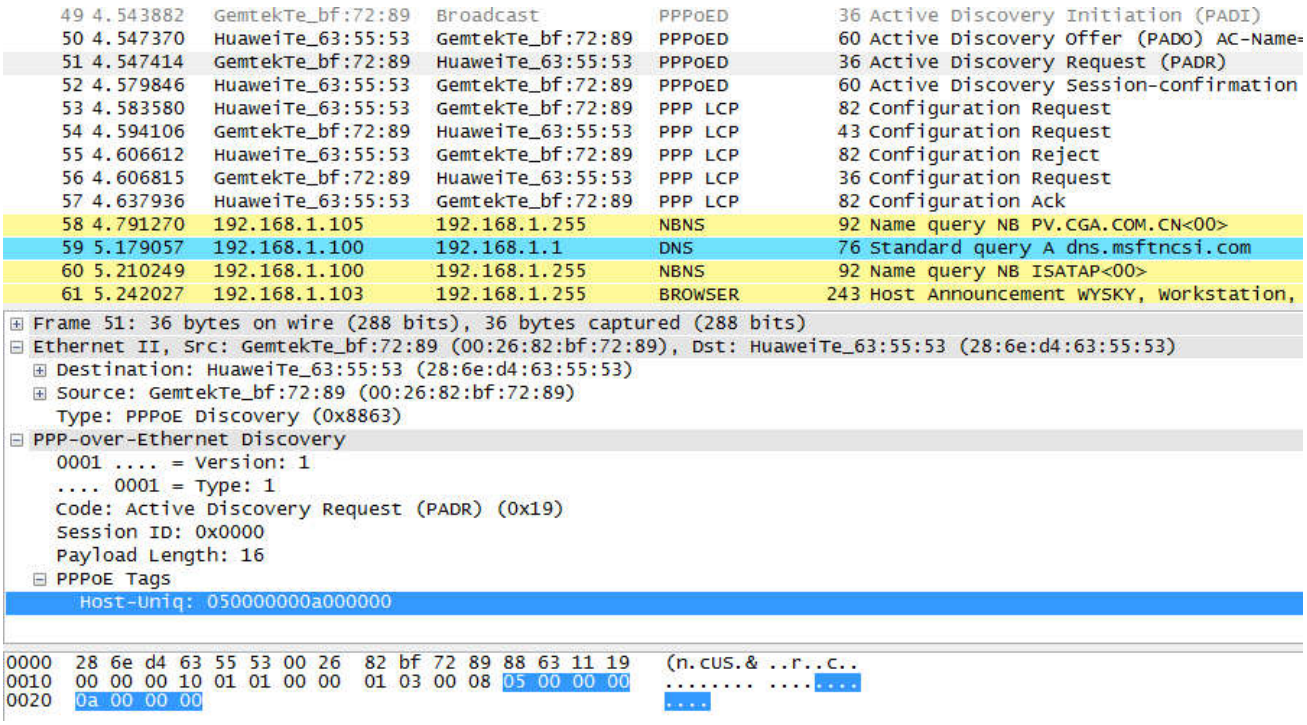
1. PADI：PPPoE 发现阶段的第一步。用户主机以广播的方式发送 PADI 数报包，请求建立链路寻找 AC 的 MAC 地址。Code 域置为 0x09，会话 ID 域必须置为 0x0000。（49 号包）



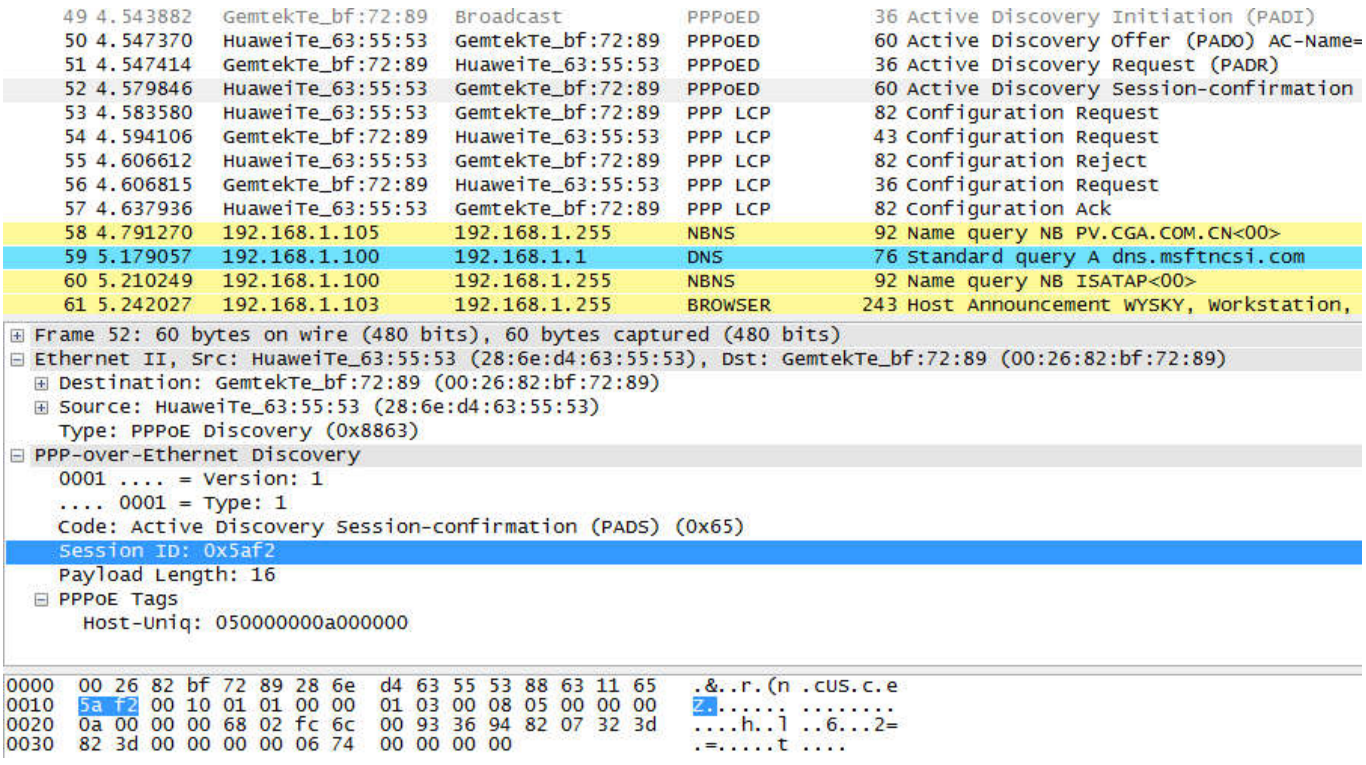
2. PADO：PPPoE 发现阶段的第二步。访问集中器（AC）以单播的方式发送一个 PADO 数据包对主机的请求做出应答。目的地址为主机的 MAC 地址，Code 域置为 0x07，会话 ID 域必须置为 0x0000。PADO 数据包必须包含一个类型为 AC-Name 的 Tag（包含了访问集中器 AC 的名字）。（50 号包）



3. PADR：PPPoE 发现阶段的第三步。因为 PADI 数据包是广播的，所以主机可能收到不止一个的 PADO 报文。主机在收到报文后，会根据 AC-Name 或者 PADO 所提供的服务来选择一个 AC，然后主机向选中的 AC 单播一个 PADR 数据包。目的地址域为选中 AC 的 MAC 地址，Code 域置为 0x19，会话 ID 域必须置为 0x0000。PADR 报文必须且只能包含一个 Tag_Type 为 Service-Name 的 Tag，表明主机请求的服务。（51 号包）



4. PADS：PPPoE 发现阶段最后一步。当 AC 在收到 PADR 报文时，就准备开始一个 PPP 的会话了。它为 PPPoE 会话创建一个唯一的会话 ID 并用单播一个 PADS 数据包来给主机做出响应。目的地址域为主机的 MAC 地址，Code 域置为 0x65，会话 ID 必须设置为所创建好的 Session ID（例子中为：0x5af2）。（52 号包）



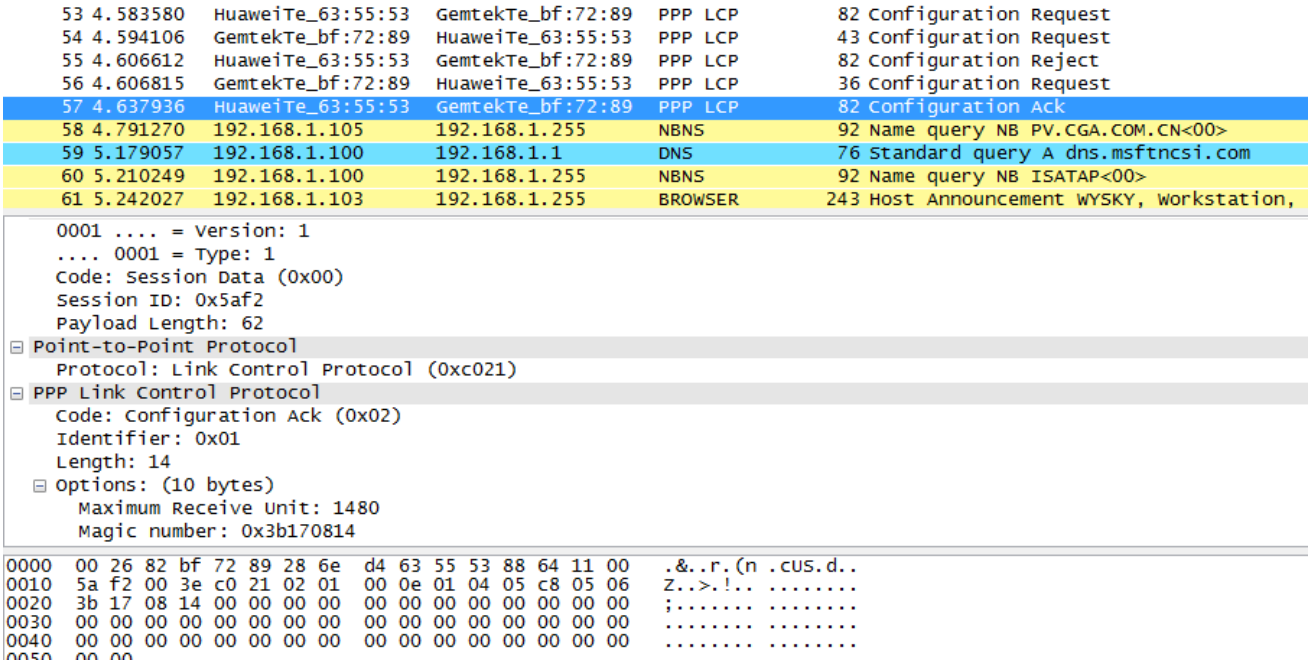
上述过程可以看出：客户 MAC 地址为：GemtekTe_bf:72:89(00 26 82:bf:72:89)；访问服务器的 MAC 地址为：HuaweiTe_63:55:53（28:6e:d4:63:55:53）

二、PPPoE 会话阶段（PPPoE Session)（其实此阶段就是 PPP 协议工作过程）

PPP 会话的建立，需要两端（客户和访问服务器）的设备都发送 LCP（Link Control Protocol）数据包来配置和测试数据通信链路。

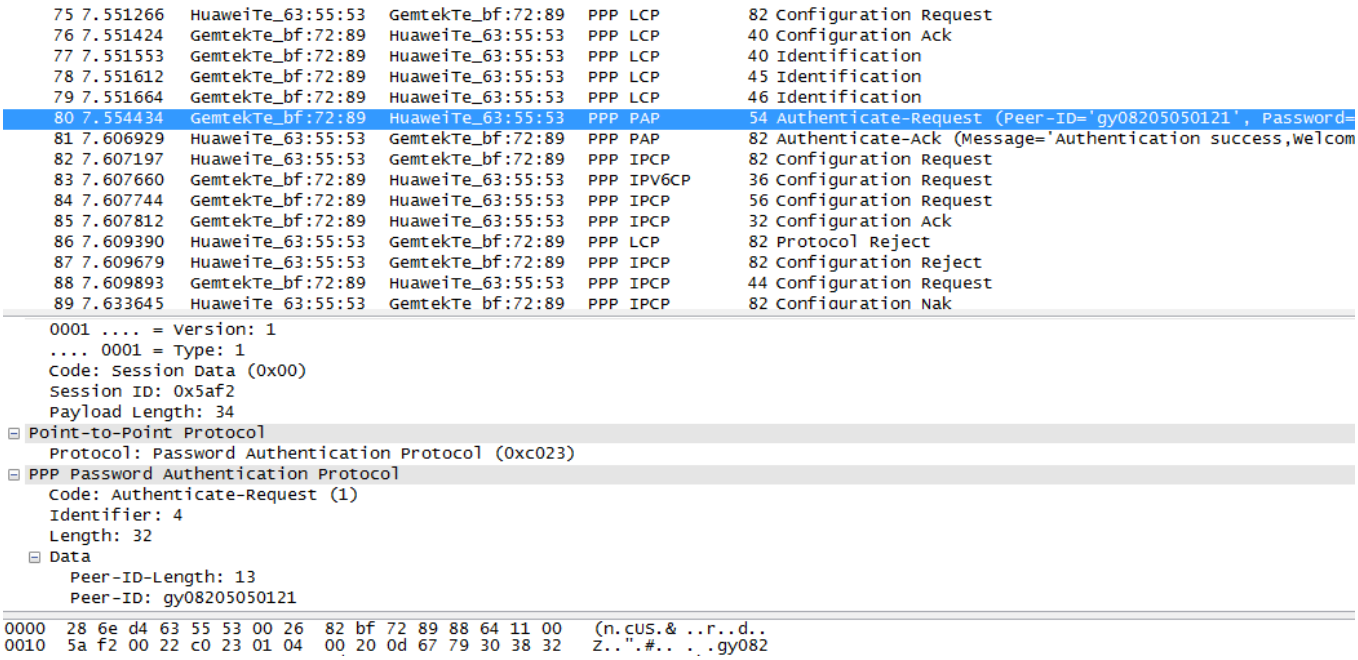
Ⅰ 链路协商阶段 LCP

LCP 的 Request 主机和 AC 都要给对方发送，LCP 协商阶段完成最大传输单元，是否进行认证和采用何种认证方式的协商。（57 号）



Ⅱ 认证阶段

会话双方（客户和访问服务器）通过 LCP 协商好的认证方法（PAP）进行认证，如果认证通过了，才可以进行下面的网络层的协商。认证过程在链路协商结束后就进行。（80 号）



可以抓到 PPPoE 拨号的用户名和密码（明文显示）还有主机名等相关信息。

Ⅲ IPCP 协商阶段

用户和访问服务器对 IP 服务阶段的一些要求进行多次协商，以决定双方都能够接收的约定。如：IP 业务阶段使用的 IP 压缩协议等。双方的协议是通过报文中包含的 Option 项进行协商的，每一个 Option 都是一个需要协商的问题。最后双方都需要对方答复 Configure_Ack 的同意报文。

```
    82 7.607197   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Request
    83 7.607660   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPV6CP      36 Configuration Request
    84 7.607744   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        56 Configuration Request
    85 7.607812   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        32 Configuration Ack
    86 7.609390   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP LCP         82 Protocol Reject
    87 7.609679   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Reject
    88 7.609893   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    89 7.633645   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Nak
    90 7.633927   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    91 7.635830   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Ack
    92 7.673625   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Message
    93 7.673725   192.168.1.100       224.0.0.2           IGMP            46 V2 Leave Group 224.0.0.252
    94 7.706614   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Message
```

```
    Session ID: 0x5af2
    Payload Length: 36
⊟ Point-to-Point Protocol
    Protocol: IP Control Protocol (0x8021)
⊟ PPP IP Control Protocol
    Code: Configuration Request (0x01)
    Identifier: 0x06
    Length: 34
  ⊟ Options: (30 bytes)
      IP address: 0.0.0.0
      Primary DNS server IP address: 0.0.0.0
      Primary WINS server IP address: 0.0.0.0
      Secondary DNS server IP address: 0.0.0.0
      Secondary WINS server IP address: 0.0.0.0
```

```
0000  28 6e d4 63 55 53 00 26  82 bf 72 89 88 64 11 00   (n.cUS.& ..r..d..
0010  5a f2 00 24 80 21 01 06  00 22 03 06 00 00 00 00   Z..$.!.. ."......
0020  81 06 00 00 00 00 82 06  00 00 00 00 83 06 00 00   ........ ........
0030  00 00 84 06 00 00 00 00                           ........
```

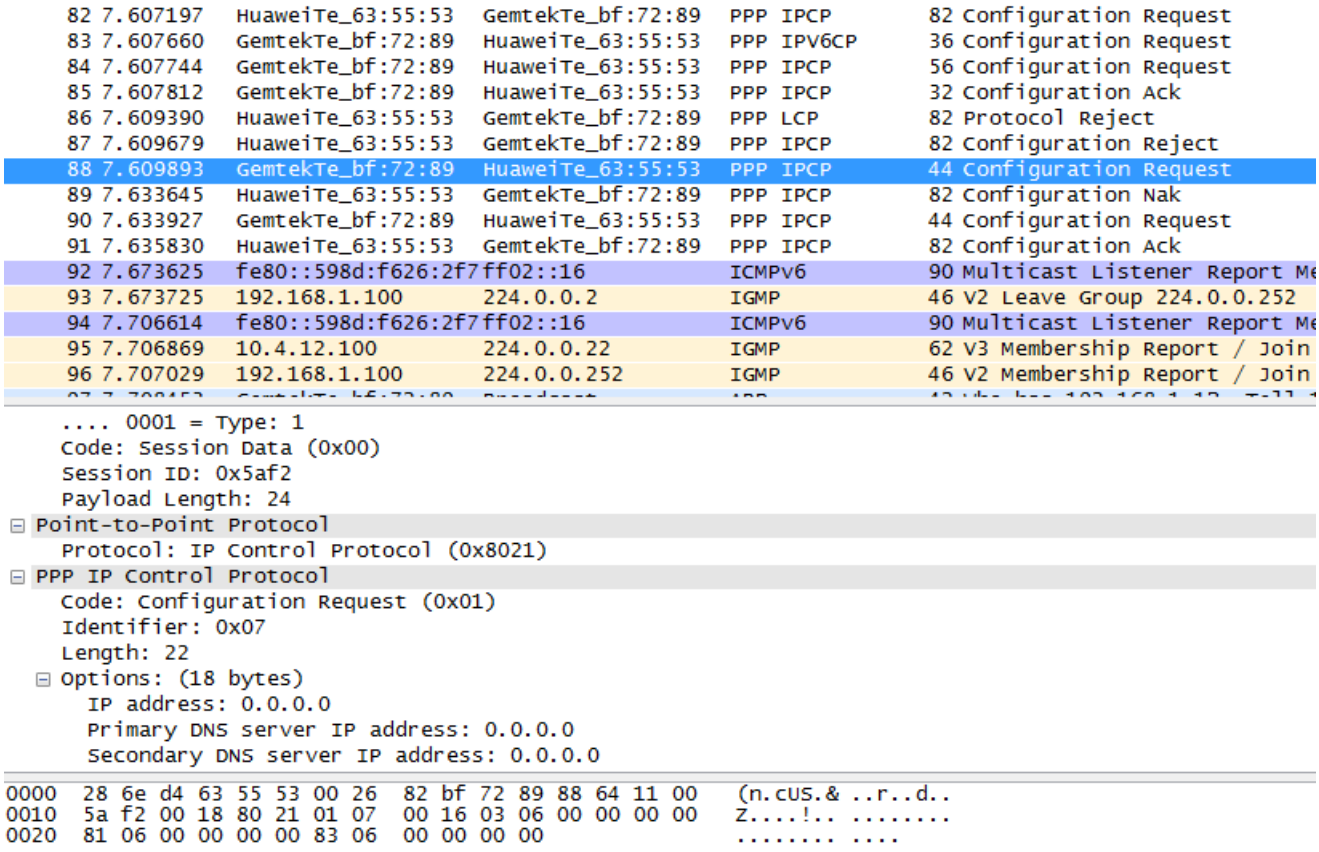
可以看到在此阶段，用户申请 IPv6 地址，IPv4 地址，DNS 和 WINS server IP。（84 号）

```
    82 7.607197   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Request
    83 7.607660   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPV6CP      36 Configuration Request
    84 7.607744   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        56 Configuration Request
    85 7.607812   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        32 Configuration Ack
    86 7.609390   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP LCP         82 Protocol Reject
    87 7.609679   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Reject
    88 7.609893   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    89 7.633645   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Nak
    90 7.633927   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    91 7.635830   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Ack
    92 7.673625   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Me
    93 7.673725   192.168.1.100       224.0.0.2           IGMP            46 V2 Leave Group 224.0.0.252
    94 7.706614   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Me
    95 7.706869   10.4.12.100         224.0.0.22          IGMP            62 V3 Membership Report / Join
    96 7.707029   192.168.1.100       224.0.0.252         IGMP            46 V2 Membership Report / Join
```

```
    0001 .... = Version: 1
    .... 0001 = Type: 1
    Code: Session Data (0x00)
    Session ID: 0x5af2
    Payload Length: 62
⊟ Point-to-Point Protocol
    Protocol: IP Control Protocol (0x8021)
⊟ PPP IP Control Protocol
    Code: Configuration Reject (0x04)
    Identifier: 0x06
    Length: 16
  ⊟ Options: (12 bytes)
      Primary WINS server IP address: 0.0.0.0
      Secondary WINS server IP address: 0.0.0.0
```

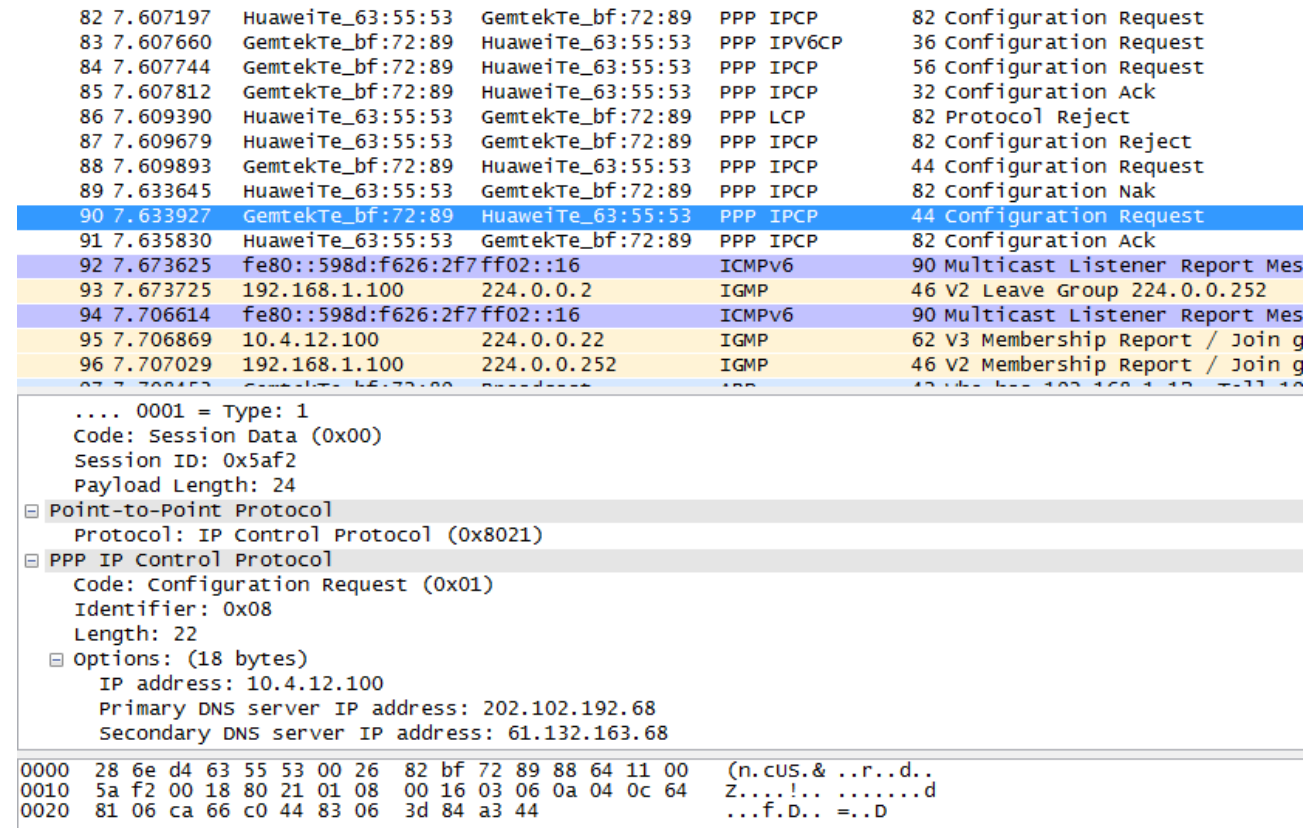
```
0000  00 26 82 bf 72 89 28 6e  d4 63 55 53 88 64 11 00   .&..r.(n .cUS.d..
0010  5a f2 00 3e 80 21 04 06  00 10 82 06 00 00 00 00   Z..>.!.. ........
0020  84 06 00 00 00 00 82 06  00 00 00 00 83 06 3d 84   ........ ......=.
0030  a3 44 84 06 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   .D...... ........
0040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ........ ........
```

接入设备不提供 IPv6 协议支持，不提供 WINS server IP。（87 号）



```
    82 7.607197   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Request
    83 7.607660   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPV6CP      36 Configuration Request
    84 7.607744   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        56 Configuration Request
    85 7.607812   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        32 Configuration Ack
    86 7.609390   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP LCP         82 Protocol Reject
    87 7.609679   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Reject
    88 7.609893   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    89 7.633645   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Nak
    90 7.633927   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    91 7.635830   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Ack
    92 7.673625   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Me
    93 7.673725   192.168.1.100       224.0.0.2           IGMP            46 V2 Leave Group 224.0.0.252
    94 7.706614   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Me
    95 7.706869   10.4.12.100         224.0.0.22          IGMP            62 V3 Membership Report / Join
    96 7.707029   192.168.1.100       224.0.0.252         IGMP            46 V2 Membership Report / Join
    .... 0001 = Type: 1
    Code: Session Data (0x00)
    Session ID: 0x5af2
    Payload Length: 24
Point-to-Point Protocol
    Protocol: IP Control Protocol (0x8021)
PPP IP Control Protocol
    Code: Configuration Request (0x01)
    Identifier: 0x07
    Length: 22
  Options: (18 bytes)
      IP address: 0.0.0.0
      Primary DNS server IP address: 0.0.0.0
      Secondary DNS server IP address: 0.0.0.0
0000  28 6e d4 63 55 53 00 26  82 bf 72 89 88 64 11 00   (n.cUS.& ..r..d..
0010  5a f2 00 18 80 21 01 07  00 16 03 06 00 00 00 00   Z....!.. ........
0020  81 06 00 00 00 00 83 06  00 00 00 00              ........ ....
```

用户重新申请。（88 号）



```
    82 7.607197   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Request
    83 7.607660   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPV6CP      36 Configuration Request
    84 7.607744   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        56 Configuration Request
    85 7.607812   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        32 Configuration Ack
    86 7.609390   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP LCP         82 Protocol Reject
    87 7.609679   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Reject
    88 7.609893   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    89 7.633645   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Nak
    90 7.633927   GemtekTe_bf:72:89   HuaweiTe_63:55:53   PPP IPCP        44 Configuration Request
    91 7.635830   HuaweiTe_63:55:53   GemtekTe_bf:72:89   PPP IPCP        82 Configuration Ack
    92 7.673625   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Mes
    93 7.673725   192.168.1.100       224.0.0.2           IGMP            46 V2 Leave Group 224.0.0.252
    94 7.706614   fe80::598d:f626:2f7 ff02::16            ICMPv6          90 Multicast Listener Report Mes
    95 7.706869   10.4.12.100         224.0.0.22          IGMP            62 V3 Membership Report / Join g
    96 7.707029   192.168.1.100       224.0.0.252         IGMP            46 V2 Membership Report / Join g
    .... 0001 = Type: 1
    Code: Session Data (0x00)
    Session ID: 0x5af2
    Payload Length: 24
Point-to-Point Protocol
    Protocol: IP Control Protocol (0x8021)
PPP IP Control Protocol
    Code: Configuration Request (0x01)
    Identifier: 0x08
    Length: 22
  Options: (18 bytes)
      IP address: 10.4.12.100
      Primary DNS server IP address: 202.102.192.68
      Secondary DNS server IP address: 61.132.163.68
0000  28 6e d4 63 55 53 00 26  82 bf 72 89 88 64 11 00   (n.cUS.& ..r..d..
0010  5a f2 00 18 80 21 01 08  00 16 03 06 0a 04 0c 64   Z....!.. .......d
0020  81 06 ca 66 c0 44 83 06  3d 84 a3 44              ...f.D.. =..D
```

用户获得 IP：10.4.12.100，DNS server IP：202.102.192.68 和 61.132.163.68 （90 号）

用户确认收到，PPPoE 拨号成功。

请问：图中没有显示用户默认网关的获取，大家抓包看看!!